

45 Couple de variables aléatoires réelles

Exercice 45.1 (*)

Soit X et Y deux variables aléatoires définies sur le même espace probabilisé à valeurs dans $\{0, 1\}$, dont la loi jointe est donnée par le tableau suivant:

(x, y)	$(0, 0)$	$(0, 1)$	$(1, 0)$	$(1, 1)$
$P(X = x \text{ et } Y = y)$	$\frac{1}{2} - a$	$a + \frac{1}{3}$	b	$\frac{1}{6} - 2a$

1. Quelles valeurs sont autorisées pour a et b ?
2. Calculer en fonction de a et b les lois marginales de X et de Y .
3. Quelles valeurs de a et b correspondent à un couple (X, Y) de variables indépendantes.

Exercice 45.2 (**)

Soit X et Y deux variables aléatoires telles que $Y = X^2$ et que la loi de X soit donnée par le tableau

x_i	-2	-1	0	1	2
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$

1. Donner la loi du couple (X, Y) .
2. Déterminer la loi de Y .
3. X et Y sont-elles indépendantes ?
4. Calculer $\text{cov}(X, Y)$. Conclusion ?

Exercice 45.3 (**)

Une urne contient 4 boules numérotées de 1 à 4. On y prélève deux boules sans remise. On définit les variables aléatoires X et Y égales respectivement au plus petit et au plus grand des deux numéros obtenus.

1. Déterminer la loi du couple (X, Y) .
2. En déduire les lois marginales de X et de Y . Calculer $E(X)$, $E(Y)$, $V(X)$, $V(Y)$.
3. Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes? Calculer $\text{Cov}(X, Y)$.
4. On pose $Z = Y - X$. Calculer $E(Z)$ et $V(Z)$. Déterminer ensuite la loi de Z .

Exercice 45.4 (**)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a \in \mathbb{R}$. On définit, pour $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, les réels $p_{i,j}$ par $p_{i,j} = a \cdot i \cdot j$.

1. Déterminer a pour que la loi du couple (X, Y) soit donnée par la distribution de probabilité $(p_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2}$.
2. Déterminer les lois marginales de X et de Y . Ces variables aléatoires sont-elles indépendantes?
3. En déduire $E(XY)$ et $\text{Cov}(X, Y)$.
4. On pose $Z = X + Y$. Calculer l'espérance et la variance de Z .

Exercice 45.5 (***)

On a n boîtes numérotées de 1 à n . La boîte k contient k boules numérotées de 1 à k . On choisit au hasard une boîte puis une boule dans cette boîte. Soit X le numéro de la boîte et Y le numéro de la boule.

1. Déterminer la loi du couple (X, Y) .
2. Calculer $P(X = Y)$.
3. Déterminer la loi de Y et $E(Y)$.

Exercice 45.6 (***)

On lance un dé cubique honnête, soit X le résultat obtenu. Si X est divisible par 3, on extrait en une fois 3 boules d'une urne U_1 contenant 3 boules blanches et 5 boules noires. Sinon, on extrait en une fois X boules d'une urne U_2 contenant 2 boules blanches et 3 boules noires.

Soit Y le nombre aléatoire de boules blanches obtenues. Déterminer la loi de Y , son espérance et sa variance.

Exercice 45.7 (***)

On admet la convention $\binom{n}{j} = 0$ si $j \notin \llbracket 0, n \rrbracket$.

1. Soit n et m deux entiers naturels, et f la fonction polynôme définie pour tout réel x par

$$f(x) = (1+x)^n(1+x)^m = (1+x)^{n+m}.$$

- (a) Développer $f(x)$ deux façons différentes, en utilisant la formule du binôme.
- (b) En déduire que, pour tous entiers naturels n et m , on a

$$\forall k \in \llbracket 0, n+m \rrbracket, \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} = \binom{n+m}{k}.$$

Cette formule est connue sous le nom de *formule de Vandermonde*.

2. Démontrer le théorème de stabilité de la somme de deux lois binomiales indépendantes, c'est-à-dire que, si X et Y sont deux variables *indépendantes* suivant respectivement une loi binomiale $\mathcal{B}(m, p)$ et $\mathcal{B}(n, p)$, alors

$$X + Y \rightsquigarrow \mathcal{B}(n+m, p).$$

Exercice 45.8 (****)

On effectue une succession infinie de lancers d'une pièce équilibrée. À chaque lancer, à partir du deuxième, si le côté obtenu est différent du côté obtenu au lancer précédent, on gagne 1 euro. Pour tout $n \geq 2$, on définit la variable aléatoire X_n égale au gain total à l'issue des n premiers lancers.

1. Déterminer les lois de X_2 et de X_3 , puis calculer leurs espérances.
2. Soit $n \geq 2$. Justifier que X_n prend ses valeurs dans $\{0, \dots, n-1\}$.
Calculer $P(X_n = 0)$ et $P(X_n = n-1)$.
3. Pour tout $n \geq 2$ et tout $k \in \{0, \dots, n\}$, montrer

$$P(X_{n+1} = k) = \frac{1}{2}P(X_n = k) + \frac{1}{2}P(X_n = k-1).$$

4. On note, pour tout $n \geq 2$, $Q_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par

$$\forall s \in \mathbb{R}, Q_n(s) = \sum_{k=0}^{n-1} P(X_n = k) s^k.$$

- (a) Soit $n \geq 2$. Calculer $Q_n(1)$ et montrer que $Q'_n(1) = E(X_n)$. Exprimer $V(X_n)$ à l'aide de la fonction Q_n .

(b) Montrer, pour tout $n \geq 2$ et tout $s \in \mathbb{R}$,

$$Q_{n+1}(s) = \frac{1+s}{2} Q_n(s).$$

(c) En déduire une expression de $Q_n(s)$ en fonction de n et de s .

5. Calculer alors, pour tout $n \geq 2$, l'espérance et la variance de X_n .

Exercice 45.9 (*****) *Nombre de sommets isolés dans un graphe aléatoire (X-ENS)*

Pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$, on se donne un réel $p_n \in]0, 1[$. On considère le graphe aléatoire non orienté Γ_n , de sommets $1, \dots, n$, tel que, si pour tout (i, j) tel que $1 \leq i < j \leq n$, $X_{i,j}$ est la variable indicatrice de l'événement « $\{i, j\}$ est une arête de Γ_n », alors les $X_{i,j}$ sont indépendantes et suivent toutes la loi de Bernoulli de paramètre p_n .

On note alors Y_n la variable aléatoire qui donne le nombre de sommets isolés (reliés à aucun autre).

1. Soit X une variable aléatoire finie à valeurs dans $\mathbb{R}_+$. Montrer que $P(X > 0) \geq \frac{E(X)^2}{E(X^2)}$.
2. On suppose que $\frac{\ln n}{n} = o(p_n)$. Montrer que $P(Y_n > 0) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
3. On suppose que $p_n = o\left(\frac{\ln n}{n}\right)$. Montrer que $P(Y_n > 0) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

Exercice 45.11 (***)

Pour réduire la fraude fiscale, le ministre des finances a créé un service spécial qui contrôle les sociétés au hasard. La probabilité pour qu'une société fraudeuse soit dirigée par un proche du Président est $p = 0.1$ et la probabilité pour qu'elle soit une société fantôme du Parti est $q = 0.2$. Le service de contrôle est démantelé dès qu'une société de l'entourage du Président ou bien deux du Parti sont mises en cause.

On note X la variable aléatoire égale au nombre de délits fiscaux relevés par le service avant son démantèlement.

1. Déterminer la loi de probabilité de X .
2. Sachant que le service est démantelé, calculer la probabilité pour qu'une société dirigée par un proche du Président en soit la cause.
3. Sachant que les sociétés contrôlées sont dorénavant désignées par le Président et qu'une loi d'autoamnistie a été votée par les députés du Parti, évaluer la probabilité pour qu'une de ces sociétés sensibles soit inquiétée par le fisc.

On supposera que les sociétés dirigées par des proches du Président sont différentes des sociétés fantômes du Parti.

Exercice 45.12 (**)

Deux variables de Bernoulli non corrélées sont-elles indépendantes?

Exercice 45.13 (***) *Mines-Ponts PSI 2022*

On munit l'ensemble $\mathcal{S}_n$ des permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$ de la distribution uniforme de probabilité P .

1. Soit $\sigma \in \mathcal{S}_n$. Déterminer $P(\{\sigma\})$.
2. Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, soit X_i la variable aléatoire définie sur $\mathcal{S}_n$ par $X_i(\sigma) = 1$ si $\sigma(i) = i$ et $X_i(\sigma) = 0$ sinon. Déterminer $E(X_i)$.
3. Calculer l'espérance de la variable aléatoire N égale au nombre de points fixes.
4. Soit $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Calculer la covariance de X_i et X_j .

5. En déduire la variance de N .

Exercice 45.14 (**)

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires indépendantes suivant toutes la même loi de Bernoulli de paramètre p . Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $Y_n = X_n X_{n+1}$.

1. Reconnaître la loi de Y_n .
2. Y_n et Y_{n+1} sont-elles indépendantes?
3. Espérance et variance de $Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$.

Exercice 45.15 (***)

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2. On considère une urne contenant

- une boule numérotée 1,
- deux boules numérotées 2,
- ...
- n boules numérotées n .

1. On tire une boule dans cette urne, on note X la variable aléatoire représentant le numéro de la boule obtenue.

Déterminer la loi de X . Calculer $E(X)$.

2. On effectue dans cette urne deux tirages successifs sans remise de la première boule tirée. On note T_1 la variable aléatoire représentant le numéro de la première boule tirée et T_2 la variable aléatoire représentant le numéro de la deuxième boule tirée.

- (a) Déterminer la loi du couple (T_1, T_2) .
- (b) En déduire la loi des variables aléatoires T_1 et T_2 .
- (c) Les variables aléatoires T_1 et T_2 sont-elles indépendantes?
- (d) Déterminer l'espérance de la variable aléatoire $T_1 + T_2$.

Exercice 45.16 (****)

Une urne contient une boule blanche et une boule noire, les boules étant indiscernables au toucher. On y prélève une boule, chaque boule ayant la même probabilité d'être tirée, on note sa couleur, et on la remet dans l'urne avec c boules de la couleur de la boule tirée. On répète cette épreuve, on réalise ainsi une succession de n tirages ($n \geq 2$).

On considère les variables aléatoires $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ définies par

- $X_i = 1$ si on obtient une boule blanche au i -ème tirage,
- $X_i = 0$ sinon.

On définit alors, pour $2 \leq p \leq n$, la variable aléatoire Z_p par

$$Z_p = \sum_{i=1}^p X_i.$$

1. Déterminer la loi du couple (X_1, X_2) . En déduire la loi de X_2 .

2. Déterminer la loi de probabilité de Z_2 .

3. Soit $p \leq n - 1$.

(a) Déterminer l'univers image $Z_p(\Omega)$ de Z_p .

(b) Pour $k \in Z_p(\Omega)$, déterminer $P_{(Z_p=k)}(X_{p+1} = 1)$. En utilisant la formule des probabilités totales, montrer que

$$P(X_{p+1} = 1) = \frac{1 + cE(Z_p)}{2 + pc}.$$

(c) Montrer (par récurrence) que pour tout $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$P(X_p = 1) = P(X_p = 0) = \frac{1}{2}.$$

Exercice 45.17 (****) *Mines-Ponts PSI 2024*

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées de loi $B(p)$. On note U la matrice ligne $(X_1 \ \dots \ X_n)$ et $M = U^T U$.

1. Déterminer les loi de $\text{rg}(M)$ et $\text{Tr}(M)$.

2. Déterminer la probabilité que M soit la matrice d'un projecteur.

3. Dans cette question, on prend $n = 2$. On note V la matrice ligne $(1 \ 1)$ et $X = V M V^T$.

Déterminer l'espérance et la variance de X .

Exercice 45.18 (****)

On dispose de deux dés truqués (et indépendants). Pour tout $k \in \llbracket 1, 6 \rrbracket$, on note p_k la probabilité que le premier dé tombe sur la face numérotée k et q_k la probabilité que le second dé tombe sur la face numérotée k . On note S la somme des deux dés. Ainsi $S(\Omega) = \llbracket 2, 12 \rrbracket$, ensemble des valeurs possibles prises par S . On notera A_k l'événement «le premier dé a donné k » et B_k l'événement «le second dé a donné k ».

1. On note les polynôme

$$A = \sum_{i=1}^6 p_i X^i \quad B = \sum_{j=1}^6 q_j X^j \quad C = \sum_{k=2}^{12} P\{S = k\} X^k.$$

Justifier que $AB = C$.

2. On suppose que l'on a réussi à truquer les dés pour que la somme des chiffres obtenus suive une loi uniforme, *i.e.* que la probabilité de l'apparition de chaque somme est identique.

(a) Que vaut $P\{S = k\}$ pour tout $k \in \llbracket 2, 12 \rrbracket$?

(b) Simplifier alors l'expression du polynôme C et justifie que C n'a pas de racine réelle autre que 0.

(c) Montrer que AB possède au moins une racine réelle autre que 0.

3. Conclure.

Exercice 45.19 (****) *E3A 2018 MPI exercice 3*

Soient a et b des entiers naturels tels que $a \leq b$. On rappelle que $\llbracket a, b \rrbracket$ désigne l'ensemble des entiers naturels k tels que $a \leq k \leq b$.

Si S est un ensemble fini, on note $|S|$ son cardinal.

Si X est une variable aléatoire à valeurs dans une partie finie de $\mathbb{N}$, on note $E(X)$ son espérance.

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2 et soit ℓ un entier naturel non nul. Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes et de même loi uniforme sur l'ensemble $\llbracket 1, \ell \rrbracket$.

On note U_n le nombre de valeurs distinctes prises par les variables $X_1, \dots, X_n$: si $k_1, \dots, k_n$ sont les valeurs prises respectivement par les variables $X_1, \dots, X_n$, alors U_n prend la valeur $|S|$ où $S = \{k_1, \dots, k_n\}$, pour tout $(k_1, \dots, k_n)$ dans $\llbracket 1, \ell \rrbracket^n$.

Si S est une partie de $\llbracket 1, \ell \rrbracket$, on note $\llbracket \{X_1, \dots, X_n\} = S \rrbracket$ la réunion des événements $\llbracket (X_1, \dots, X_n) = (k_1, \dots, k_n) \rrbracket$, pour tout $(k_1, \dots, k_n)$ dans $\llbracket 1, \ell \rrbracket^n$ tels que $S = \{k_1, \dots, k_n\}$.

1. On suppose dans cette question seulement $n = 2$ et $\ell \geq 2$.

(a) Justifier que U_2 ne prend que les valeurs 1 et 2.

(b) Calculer $P(U_2 = 1)$ et $P(U_2 = 2)$.

(c) Calculer $E(U_2)$.

2. Quel est l'ensemble des valeurs prises par U_n ?

3. Soit i dans $\llbracket 1, n \rrbracket$. Soit S une partie de $\llbracket 1, \ell \rrbracket$. Quelle est la probabilité de l'événement $\llbracket X_i \in S \rrbracket$ en fonction de $|S|$?

4. Soit a dans $\llbracket 1, \ell \rrbracket$. Exprimer $P(X_1 \neq a, \dots, X_{n-1} \neq a)$, la probabilité qu'aucune des variables $X_1, \dots, X_{n-1}$ ne prenne la valeur a , en fonction de n et ℓ .

5. En déduire $P(X_1 \neq X_n, \dots, X_{n-1} \neq X_n)$, la probabilité que la valeur prise par X_n soit différente de toutes les valeurs prises par les autres variables, en fonction de n et ℓ .

6. Justifier

$$P(X_1 \neq X_n, \dots, X_{n-1} \neq X_n) = \sum_{S \in \mathcal{P}_\ell} P(\{X_1, \dots, X_{n-1}\} = S) \left(\frac{\ell - |S|}{\ell} \right),$$

où $\mathcal{P}_\ell$ désigne l'ensemble des parties non vides de $\llbracket 1, \ell \rrbracket$.

7. En déduire, dans le cas où $n \geq 3$:

$$E(U_{n-1}) = \ell (1 - P(X_1 \neq X_n, \dots, X_{n-1} \neq X_n)).$$

8. Exprimer $E(U_n)$ en fonction de n et de ℓ .

9. Déterminer la limite de $E(U_n)$ lorsque ℓ est fixé et n tend vers $+\infty$. Interprétez votre résultat.

10. Déterminer la limite de $E(U_n)$ lorsque n est fixé et ℓ tend vers $+\infty$. Interprétez votre résultat.

11. On s'intéresse aux possibles partages de dates d'anniversaire dans un groupe de n personnes. On suppose que les années sont toutes de 365 jours et que les dates d'anniversaire sont uniformément réparties sur chaque jour de l'année. On fait aussi l'hypothèse que les dates d'anniversaire de n personnes choisies au hasard sont indépendantes mutuellement.

Soit D_n le nombre de dates d'anniversaire d'un groupe de n personnes choisies au hasard.

(a) Exprimer en fonction de n le nombre moyen de dates d'anniversaire d'un groupe de n personnes, c'est-à-dire $E(D_n)$.

(b) Quelle est la limite de ce nombre moyen lorsque n tend vers $+\infty$.

Exercice 45.20 (***) *Les urnes de Pólya (CCINP PC 2021 exercice 1)*

On fixe un couple d'entiers $(b, r) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$. On suppose que l'on dispose d'un stock illimité de boules blanches et de boules rouges et on considère une urne contenant initialement b boules blanches et r boules rouges indiscernables au toucher. On procède à des tirages successifs dans cette urne en respectant à chaque fois le protocole suivant:

1. si la boule tirée est de couleur blanche, on la replace dans l'urne et on ajoute une boule blanche supplémentaire;
2. si la boule tirée est de couleur rouge, on la replace dans l'urne et on ajoute une boule rouge supplémentaire.

Le premier objectif de cet exercice est de calculer la probabilité de tirer une boule blanche lors du n -ième tirage. Le second objectif est de déterminer la loi du nombre de boules blanches se trouvant dans l'urne à l'issue du n -ième tirage dans un cas particulier.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on désigne par X_n la variable aléatoire égale à 1 si la boule tirée au n -ième tirage est blanche, 0 si la boule tirée au n -ième tirage est rouge. On considère également la suite de variables aléatoires réelles $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$S_0 = b \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, S_n = b + \sum_{k=1}^n X_k.$$

On rappelle que si E et F sont deux événements avec $P(F) > 0$, on définit la probabilité conditionnelle de E sachant F (notée $P(E|F)$ ou $P_F(E)$) par

$$P(E|F) = P_F(E) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}.$$

Partie A Préliminaires

- A1. Déterminer la loi de X_1 .
- A2. Déterminer la loi conditionnelle de X_2 sachant l'évènement $(X_1 = 1)$. En déduire la loi de X_2 .
- A3. Soit $n \in \mathbb{N}$. Que représente la variable aléatoire S_n ? Quel est l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire S_n ?

Partie B La loi de X_n

Dans cette partie, on considère un entier $n \in \mathbb{N}^*$.

- B1. Pour tout $k \in \llbracket b, n+b \rrbracket$, calculer $P(X_{n+1} = 1 | S_n = k)$.
- B2. À l'aide de la formule des probabilités totales, justifier que

$$P(X_{n+1} = 1) = \frac{E(S_n)}{b + r + n}.$$

- B3. Montrer par récurrence que X_n suit la loi de Bernoulli de paramètre $\frac{b}{b+r}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Partie C La loi de S_n dans un cas particulier

Dans cette partie uniquement, on suppose que $b = r = 1$ et on considère un entier $n \in \mathbb{N}^*$.

C1. Exprimer l'évènement $(S_n = 1)$ avec les évènements $(X_k = 0)$ pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

C2. Montrer que $P(S_n = 1) = \frac{1}{n+1}$.

On admet dans la suite que l'on a de même $P(S_n = n+1) = \frac{1}{n+1}$.

C3. Soit $(k, \ell) \in \llbracket 1, n+2 \rrbracket \times \llbracket 1, n+1 \rrbracket$. Calculer la probabilité $P(S_{n+1} = k | S_n = \ell)$ dans chacun des trois cas suivants:

(a) $\ell \notin \{k-1, k\}$,

(b) $\ell = k-1$,

(c) $\ell = k$.

C4. Montrer que pour tout $k \in \llbracket 2, n+1 \rrbracket$, on a la relation

$$P(S_{n+1} = k) = \frac{k-1}{n+2} P(S_n = k-1) + \frac{n+2-k}{n+2} P(S_n = k).$$

C5. Montrer par récurrence que S_n suit la loi uniforme sur $\llbracket 1, n+1 \rrbracket$.

Exercice 45.21 (****) *Modèle de diffusion d'Ehrenfest*

On se propose d'étudier le modèle de diffusion d'Ehrenfest.

On considère deux chiens, Ugolin et Ugoline, qui se partagent à eux deux N puces ($N \in \mathbb{N}^*$). À chaque étape, une des N puces est choisies au hasard et saute alors d'un chien à l'autre.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note X_n la variable aléatoire égale au nombre de puces présentes sur Ugolin à l'étape n . La variable aléatoire X_0 est donc égale au nombre de puces initialement présentes sur Ugolin, la variable aléatoire X_1 est donc égale au nombre de puces présentes sur Ugolin après un échange,...

Par exemple, si 3 puces sont initialement présentes sur Ugolin, et 2 puces sur Ugoline, alors $N = 5$ et $X_0 = 3$. On choisit alors une puce de façon équiprobable entre les 5. Si celle-ci est sur Ugolin, elle saute sur Ugoline et on a $X_1 = 2$. On choisit alors de nouveau une puce de façon équiprobable entre les 5. Si celle-ci est sur Ugoline, elle saute sur Ugolin et on a $X_2 = 3$. On choisit alors de nouveau une puce de façon équiprobable entre les 5. À l'issue de l'échange, on aura $X_3 = 2$ avec une probabilité de $3/5$, et $X_3 = 4$ avec une probabilité de $2/5$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note

$$Y_n = \begin{pmatrix} P(X_n = 0) \\ P(X_n = 1) \\ \vdots \\ P(X_n = N) \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \forall k \in \llbracket 0, N \rrbracket, Y_{n,k} = P(X_n = k).$$

Partie A

Matrice de transition

A1. On suppose que $N = 2$. Prouver que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$Y_{n+1} = A_2 Y_n \quad \text{avec} \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}.$$

A2. Dans toute la suite, $N \in \mathbb{N}^*$ est fixé.

On considère la matrice de $\mathcal{M}_{N+1}(\mathbb{R})$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1/N & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 1 & 0 & 2/N & \ddots & & & \vdots \\ 0 & (N-1)/N & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & (N-1)/N & 0 \\ \vdots & & & \ddots & 2/N & 0 & 1 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 1/N & 0 \end{pmatrix}$$

Prouver que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $Y_{n+1} = AY_n$.

- A3.** (a) Déterminer, lorsque $N = 2$, les vecteurs colonne X vérifiant $A^T X = X$.
 (b) Déterminer, lorsque $N = 3$, les vecteurs colonne X vérifiant $A^T X = X$.
 (c) Déterminer, dans le cas général, un vecteur X vérifiant $A^T X = X$.
 (d) En déduire que la matrice $A - I_n$ n'est pas inversible.

Partie B

Détermination de l'espérance de la variable aléatoire X_n Dans la suite, $n \in \mathbb{N}$ est fixé.

- B1.** Quelles sont les valeurs que peut prendre la variable aléatoire $X_{n+1} - X_n$?
B2. En déduire que $E(X_{n+1} - X_n) = 1 - \frac{2}{N}E(X_n)$.
B3. En déduire l'expression de $E(X_n)$ en fonction de n et de $E(X_0)$.
B4. On suppose $N > 2$. Déterminer la limite de $E(X_n)$ lorsque n tend vers $+\infty$ et en donner une interprétation.

Partie C

Étude de la probabilité stationnaire On s'intéresse dans cette question à l'espace des vecteurs invariant par multiplication par A , que l'on notera E_1 :

$$E_1 = \left\{ X \in \mathbb{R}^N \mid AX = X \right\}.$$

C1. Soit $X = \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix} \in E_1$. Prouver que pour tout $k \in \llbracket 0, N \rrbracket$, $x_k = \binom{N}{k} x_0$.

C2. En déduire que E_1 est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^N$ et préciser la dimension de E_1 .

C3. Calculer la somme $S = \sum_{k=0}^N \binom{N}{k}$.

C4. Prouver qu'il existe un unique vecteur $\pi = \begin{pmatrix} \pi_0 \\ \vdots \\ \pi_N \end{pmatrix} \in E_1$ tel que $\sum_{k=0}^N \pi_k = 1$.

On donnera son expression.

C5. On considère la variable aléatoire X_∞ telle que

$$X_\infty(\Omega) = \llbracket 0, N \rrbracket \quad \text{et} \quad \forall k \in \llbracket 0, N \rrbracket, P(X_\infty = k) = \pi_k.$$

Quelle est la loi suivie par X_∞ ? Donner son espérance et sa variance.

C6. On suppose que X_0 suit la même loi que X_∞ .

Déterminer la loi de X_n pour tout entier n et donner une interprétation.